

**LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN (LDKB)****1. IDENTIFIKASI PERUSAHAAN DAN BAHAN**

Nama Produsen : PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
Kantor Pusat : Wisma 46 Kota BNI Lt.20, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1,
Jakarta 10220 - INDONESIA
Pabrik : Desa Mangunreja, Jl. Bojonegara Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang,
Banten - INDONESIA
Telepon Kantor : + 62 (021) 574 4848; Faks : (021) 57945 832-57945 833
Telepon Pabrik : + 62 (0254) 5750055; Faks: (0254) 5750059

Nama Produk : Polychem Coolant 50/50.
Golongan : Glikol.
Kegunaan Produk : Cairan pendingin mesin.

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Tidak diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya berdasarkan kriteria *Australian Dangerous Goods Code* (Kode ADG) untuk pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api; BARANG TIDAK BERBAHAYA.

Bahan ini berbahaya menurut *Safe Work Australia*; BAHAN KIMIA BERBAHAYA.

Klasifikasi Bahan :
Toksisitas mulut akut : Kategori 4
Toksisitas organ target spesifik (paparan berulang) : Kategori 2

**Tanda/Kata Sinyal: Peringatan****Pernyataan Bahaya:**

H302 Berbahaya jika tertelan.
H303 Dapat berbahaya jika tertelan.
H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H320 Menyebabkan iritasi mata.
H361d Diduga dapat merusak kesuburan atau janin.
H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang.

Pernyataan Pencegahan:

Pencegahan:

- P260 Jangan menghirup kabut, uap, semprotan.
 P264 Cuci tangan dengan bersih setelah menangani.
 P270 Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini.

Penanganan:

- P301+P312 JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau dokter/dokter jika merasa tidak enak badan.
 P330 Bilas mulut.
 P314 Minta pertolongan/perhatian medis jika Anda merasa tidak sehat.

Penyimpanan:

Tidak ada pernyataan penyimpanan.

Pembuangan:

- P501 Buang isi dan wadahnya sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional, internasional.

Standar Penjadwalan Seragam Obat dan Seragam (SUSMP): Golongan 6 (S6)s

3. KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN

Komponen	Nomor CAS	Proporsi	Kode Bahaya
Etilen glikol	107-21-1	50 - 70%	H302 H373
Air bebas mineral	7732-18-5	30 - 50%	-
Tolitriazol	29385-43-1	0.01 0.1%	H303 H320
Molibdat	-	0.1 - 1%	H315
Polialkoksilat	-	0.001 - 0.1%	H315

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Inhalasi (Pernafasan):

Jauhkan korban dari area paparan – hindari menjadi korban. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan longgarkan sisa pakaian. Biarkan pasien mengambil posisi paling nyaman dan tetap hangat. Tetap istirahat sampai pulih sepenuhnya. Jika pasien merasa sulit bernapas dan timbul perubahan warna kulit menjadi kebiruan (yang menunjukkan kurangnya oksigen dalam darah - sianosis), pastikan saluran udara bersih dari segala halangan dan mintalah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan oksigen melalui masker wajah. Berikan pernapasan buatan jika pasien tidak bernapas. Segera dapatkan nasihat medis.

Kontak Kulit:

Jika terjadi kontak dengan kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit dengan air mengalir. Jika terjadi iritasi, dapatkan bantuan medis

Kontak Mata:

Jika terkena mata, segera bilas dengan air. Dalam semua kasus kontaminasi mata, segera dapatkan nasihat medis.

Tertelan:

Bilas mulut dengan air. Jika tertelan, beri segelas air untuk diminum. Jika terjadi muntah, berikan air lagi. Segera cari bantuan medis.

Indikasi Pertolongan Medis Segera dan Perawatan Khusus yang Diperlukan:

Rawat sesuai gejalanya. Setelah tertelan, masuk ke rumah sakit harus menjadi prioritas pertama. Bilas lambung atau emesis harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalkan penyerapan dan dianjurkan dalam waktu empat jam setelah konsumsi. Bilas atau emesis lambung tidak boleh dilakukan kecuali keahlian medis atau fasilitas yang memadai tersedia. Etanol dapat diberikan secara intravena sebagai penangkal untuk mencegah penumpukan metabolit toksik dan meningkatkan ekskresi etilen glikol yang tidak berubah oleh ginjal. Uremia, edema paru, dan asidosis metabolik dapat terjadi dan dialisis, lebih disukai hemodialisis, dapat digunakan untuk mengatasi komplikasi ini dan untuk menghilangkan etilen glikol dan metabolitnya dari darah.

Etilen glikol dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat dan asidosis metabolik. Pertimbangkan untuk menghilangkan dengan bilas lambung. Blokade metabolit diacid/hydroxyacid dapat mengikuti penghambatan kompetitif alkohol dehidrogenase dengan etanol atau 4-metil pirazol. Pertimbangkan untuk mempertahankan kadar etanol plasma 100 mg/dL hingga 150 mg/dL.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN**Media Pemadam Kebakaran yang Sesuai:**

Semprotan air halus, busa normal, bahan kering (karbon dioksida, bubuk kimia kering).

Media Pemadam Kebakaran yang Tidak Sesuai:

Jet air.

Bahaya Spesifik yang Timbul Dari Bahan Kimia Tersebut:

Bahan cair mudah terbakar.

Peralatan Pelindung Khusus dan Tindakan Pencegahan Untuk Petugas Pemadam Kebakaran:

Saat terbakar akan mengeluarkan asap beracun, termasuk oksida karbon. Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan alat bantu pernapasan mandiri dan pakaian pelindung yang sesuai jika berisiko terkena uap atau produk pembakaran. Pemanasan dapat menyebabkan pemuaiian atau penguraian material, yang dapat menyebabkan wadah meledak. Jika aman untuk melakukannya, pindahkan wadah dari jalur api. Jaga agar wadah tetap dingin dengan semprotan air.

6. TINDAKAN PENANGANAN TUMPAHAN**Prosedur Darurat/Tindakan Pencegahan Terhadap Lingkungan:**

Bersihkan area dari semua personel yang tidak terlindungi. Matikan semua kemungkinan sumber api. Jika terjadi kontaminasi pada selokan atau saluran air, beri tahu layanan darurat setempat.

Tindakan Pencegahan Personal/Peralatan Pelindung/Metode dan Bahan Untuk Penangkalan dan Pembersihan:

Licin saat tumpah. Hindari kecelakaan, segera bersihkan. Kenakan peralatan pelindung untuk mencegah kontak kulit dan mata serta menghirup uap. Pastikan ventilasi memadai. Jangan

biarkan cairan masuk ke saluran air/pembuangan. Gunakan penyerap (tanah, pasir atau bahan inert lainnya). Kumpulkan dan segel dalam wadah atau drum yang diberi label dengan benar untuk dibuang. Cuci area tersebut dengan air berlebih.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Diklasifikasikan sebagai C1 (CAIRAN MUDAH TERBAKAR) untuk tujuan penyimpanan dan penanganan, sesuai dengan persyaratan AS 1940. Lihat Peraturan Negara untuk persyaratan penyimpanan dan pengangkutan.

Bahan ini merupakan Racun Terjadwal S6 dan harus disimpan, dipelihara, dan digunakan sesuai dengan peraturan terkait

Tindakan Pencegahan Untuk Penanganan yang Aman:

Berbahaya jika tertelan. Jangan minum antibeku atau larutan. Hindari kontak dengan mata dan kulit dalam waktu lama atau berulang. Hindari menghirup uap atau kabut. Cuci kulit yang terbuka secara menyeluruh dengan sabun dan air setelah digunakan. Jangan simpan dalam wadah terbuka atau tidak berlabel. Jauhkan wadah dari api terbuka dan panas berlebihan. Jangan menggunakan kembali wadah kosong kecuali sudah dibersihkan dengan benar. Wadah kosong menyimpan residu produk dan mungkin berbahaya. Jangan memotong, mengelas, mengebor, dll. wadah, bahkan mengosongkannya. Pelepasan uap atau kabut kimia organik panas secara tiba-tiba dari peralatan proses yang beroperasi pada suhu dan tekanan tinggi, atau masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam peralatan vakum, dapat mengakibatkan penyalan tanpa sumber penyalan yang jelas. Suhu "pengapian otomatis" atau "pengapian" yang dipublikasikan tidak dapat dianggap sebagai suhu pengoperasian yang aman dalam proses kimia tanpa analisis kondisi proses sebenarnya. Penggunaan produk ini dalam aplikasi suhu tinggi harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kondisi pengoperasian yang aman.

Kondisi Untuk Penyimpanan yang Aman, Termasuk Segala Ketidaksesuaian:

Simpan di tempat sejuk, kering, berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari langsung. Simpan jauh dari bahan makanan. Simpan jauh dari bahan yang tidak kompatibel seperti dijelaskan pada Bagian 10. Jaga wadah tetap tertutup bila tidak digunakan - periksa kebocoran secara teratur.

8. PENGENDALIAN PEMANJAAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Etilen glikol (uap) : 8 jam TWA = 52 mg/m³ (20 ppm), 15 menit STEL = 104 mg/m³ (40 ppm),
Sk Etilen glikol (partikulat): 8 jam TWA = 10 mg/m³

Sebagaimana dipublikasikan oleh *Safe Work Australia Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants*.

TWA (*Time Weighted Average*), Konsentrasi rata-rata tertimbang waktu untuk 8 jam kerja atau 40 jam perminggu tanpa adanya efek kesehatan yang merugikan.

STEL (*Short Term Exposure Limit*), Nilai ambang batas untuk paparan 15 menit yang tidak boleh dilampaui kapan pun selama hari kerja normal delapan jam. Menurut pengetahuan yang ada saat ini, konsentrasi ini tidak boleh mengganggu kesehatan, atau menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak semestinya bagi hampir semua pekerja.

(Kulit) Perhatian - penyerapan melalui kulit mungkin merupakan sumber paparan yang signifikan. Standar pemaparan menjadi tidak berlaku jika kontak tersebut terjadi.

Standar Paparan di Tempat Kerja ini merupakan panduan yang digunakan dalam pengendalian bahaya dalam kesehatan kerja. Semua kontaminasi atmosfer harus dijaga pada tingkat serendah mungkin. Standar paparan di tempat kerja ini tidak boleh digunakan sebagai garis pemisah antara keselamatan dan konsentrasi bahan kimia yang berbahaya. Ini bukan ukuran toksisitas relatif.

Pengendalian Teknik yang Sesuai:

Pastikan ventilasi memadai dan konsentrasi udara pada komponen dikontrol di bawah Standar Paparan di Tempat Kerja yang berlaku. Uap lebih berat dari udara - cegah konsentrasi di lubang atau bak penampungan.

JANGAN memasuki ruang terbatas di mana uap mungkin terkumpul. Tutup wadah jika tidak digunakan.

Jika dalam penanganan dan penerapan bahan ini, tingkat paparan yang aman dapat terlampaui, penggunaan pengendalian teknik seperti ventilasi pembuangan lokal harus dipertimbangkan dan hasilnya didokumentasikan. Jika mencapai tingkat paparan yang aman tidak memerlukan pengendalian teknis, maka penilaian risiko yang terperinci dan terdokumentasi dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang relevan (lihat bagian APD di bawah) sebagai dasar harus dilakukan untuk menentukan persyaratan minimum APD.

Tindakan Perlindungan Personal, Seperti Alat Pelindung Diri (APD):

Pemilihan APD bergantung pada penilaian risiko yang terperinci. Penilaian risiko harus mempertimbangkan situasi kerja, bentuk fisik bahan kimia, cara penanganan, dan faktor lingkungan.

Pakaian, Sepatu Keselamatan, Kacamata Keselamatan, Sarung Tangan, Respirator.

Kenakan baju terusan, kacamata pengaman, dan sarung tangan tahan air. Gunakan dengan ventilasi yang memadai. Jika menurut penilaian risiko terdapat risiko penghirupan, kenakan respirator uap organik yang memenuhi persyaratan AS/NZS 1715 dan AS/NZS 1716. Selalu cuci tangan sebelum merokok, makan, minum, atau menggunakan toilet. Cuci pakaian yang terkontaminasi dan peralatan pelindung lainnya sebelum disimpan atau digunakan kembali.

9. SIFAT FISIK DAN KIMIA

Bentuk fisik	: Hijau, cair
Titik didih (tanpa pelarutan), °C	: Min. 108
Titik beku (tanpa pelarutan), °C	: Maks. -37
Titik beku (30% dalam larutan air), °C	: Maks.-14.5
Pembuihan (30% dalam larutan air) @ 88°C, cm/s	: Maks. 4
pH (tanpa pelarutan)	: 7.0 – 11.0
pH (30% dalam larutan air)	: 7.0 – 11.0
Densitas @ 20°C, kg/L	: Min. 1.065

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas	: Tidak reaktif.
Stabilitas kimia	: Stabil.
Kemungkinan reaksi berbaya	: Tidak diketahui.
Kondisi yang harus dihindari	: Panas yang berlebih akan mempercepat degradasi oksidatif.
Bahan yang tidak kompatibel	: Basa kuat pada suhu tinggi, asam kuat, zat pengoksidasi kuat, dan material yang reaktif dengan gugus hidroksil.
Produk dekomposisi berbahaya	: Oksida karbon.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Diperkirakan tidak ada efek buruk terhadap kesehatan jika produk ditangani sesuai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dan label produk. Gejala atau dampak yang mungkin timbul jika produk salah penanganan dan terjadi paparan berlebih adalah:

Tertelan:

Gejala awal setelah dosis besar (>100ml) adalah keracunan alkohol yang berlanjut muntah, sakit kepala, pingsan, kejang dan tidak sadarkan diri. Keterlibatan sistem pernapasan dapat terjadi 12 - 24 jam setelah konsumsi. Gejala mungkin termasuk hiperventilasi dan sesak nafas. Kematian dapat terjadi karena kegagalan pernafasan atau edema paru.

Kontak Mata:

Iritasi mata.

Kontak Kulit:

Tidak menyebabkan iritasi pada kulit.

Inhalasi:

Menghirup uapnya dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mengantuk, dan kemungkinan mual.

Toksisitas Akut:

Etilen glikol	: Mulut LD50 (tikus)	: 4700 mg/kg
	Kulit LD50 (kelinci)	: 9530 mg/kg

Korosi/Iritasi Kulit: Iritasi ringan (kelinci).

Kerusakan/Iritasi mata yang Serius: Iritasi ringan (kelinci).

Efek kronis : Bukti yang tersedia dari penelitian pada hewan menunjukkan bahwa efek tersebut berulang atau berkepanjangan paparan bahan ini dapat mengakibatkan efek pada sistem saraf pusat, hati dan ginjal.

Perkiraan dosis mematikan minimum (manusia) setelah konsumsi etilen glikol diperkirakan 1,4ml/kg. Etilen glikol dosis tinggi pada tikus dan mencit telah mengakibatkan toksisitas reproduksi dan perkembangan setelah paparan melalui rute oral dan inhalasi (aerosol yang dapat terhirup). Kumpulan data khusus ini tidak dianggap relevan untuk penggunaan industri normal tetapi menekankan perlunya kehati-hatian dalam penanganannya.

Data penelitian pada hewan dan manusia hingga saat ini tidak memberikan bukti bahwa paparan etilen glikol mempunyai efek mutagenik atau karsinogenik.

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas:

Etilen glikol:	LC50 <i>Fathead Minnow</i>	: <10,000 mg/L/96 jam.
	EC50 <i>Daphnia Magna</i>	: 100,000 mg/L/48 jam.
	Bakteria (<i>Pseudomonas putida</i>)	: 10,000 mg/L
	Alga (<i>Microcystis aeruginosa</i>)	: 2,000 mg/L
	Protozoa (<i>Entosiphon sulcatum</i> dan <i>Uronema parduczi</i>)	: >10,000 mg/L
	Alga hijau (<i>Scenedesmus quandricauda</i>)	: >10,000 mg/L

Persistensi/Penguraian:

Diharapkan mudah terurai secara alami (*biodegradable*) (97-100% dalam 2-12 hari).

Potensi Bioakumulasi:

Etilen glikol: BCF sebesar 10, dilaporkan untuk etilen glikol pada ikan, Ide emas (*Leuciscus idus melanotus*), setelah 3 hari pemaparan menunjukkan potensi bioakumulasi dalam organisme akuatik rendah. 96hr LC50 (ikan): >10,000 mg/L (air laut); 8050 mg/L (air tawar).

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN (DISPOSAL)

Metode Pembuangan:

Lihat otoritas pengelolaan limbah. Buang material melalui kontraktor limbah berlisensi. Biasanya cocok untuk insinerasi oleh agen yang disetujui.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Transportasi Jalan dan Kereta Api

Tidak diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya berdasarkan kriteria *Australian Dangerous Goods Code* (Kode ADG) untuk pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api; BARANG TIDAK BERBAHAYA

Transportasi Laut

Tidak diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya berdasarkan kriteria *International Maritime Dangerous Goods Code* (Kode IMDG) untuk pengangkutan melalui laut; BARANG TIDAK BERBAHAYA.

Transportasi Udara

Tidak diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya berdasarkan kriteria *International Air Transport Association* (IATA) untuk pengangkutan lewat udara; BARANG TIDAK BERBAHAYA.

15. INFORMASI REGULASI**Klasifikasi:**

Bahan ini berbahaya menurut *Safe Work Australia*; KIMIA BERBAHAYA.

Klasifikasi Bahan:

Toksitas mulut akut : Kategori 4

Toksitas organ target spesifik (paparan berulang) : Kategori 2

Pernyataan Bahaya (s):

H302 Berbahaya jika tertelan.

H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang.

Standar Penjadwalan Seragam Obat dan Seragam (SUSMP): Golongan 6 (S6)

Bahan ini terdaftar di *Australian Inventory of Chemical Substances* (AICS).

16. INFORMASI LAINNYA**Sistem Penilaian Bahaya**

NFPA	Kesehatan (<i>Health</i>)	Kebakaran (<i>Fire</i>)	Reaktivitas (<i>Reactivity</i>)
	2	1	0

Rekomendasi Penggunaan dan Pembatasan

Tanggal Pembuatan : 05 Januari, 2023

Tanggal Revisi ke-1 : 21 Januari, 2026

Catatan :

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sesuai dengan pengetahuan kami dan tanggal publikasinya. Informasi yang diberikan dirancang hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, transportasi, pembuangan dan pengeluaran yang aman dan tidak dipertimbangkan sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi tersebut hanya berkaitan dengan bahan spesifik yang ditentukan dan mungkin tidak valid untuk bahan tersebut yang digunakan bersama dengan bahan lain atau dalam proses apa pun, kecuali ditentukan dalam teks.